

ESP32 핀볼 컨트롤러 핵심 기능

GitHub Repository Documentation

조이스틱 및 LCD 하드웨어 제어와 멀티코어 환경 오류 방지를 위한 6가지 안전장치

1 자동 영점 조절 (오토 캘리브레이션)

- **역할** 부팅 시 조이스틱의 초기 정지 상태를 64번 측정하여 기준으로 삼음
- **이유** 부품 오차로 인한 값 쏠림 현상을 방지하고 체중계 0kg 맞추듯 중립 위치를 보정하기 위함

2 무반응 안전지대 (데드존)

- **역할** 중앙 근처 150 범위 안의 미세한 움직임 값 무시
- **이유** 손을 떼고 있을 때 미세 전류 요동으로 패들이 혼자 떨어거나 스르륵 흘러가는 오작동 차단

3 노이즈 제거 (이동평균 필터)

- **역할** 조이스틱 측정값 최근 기록 8개를 모아 실시간 평균 연산
- **이유** 스마트폰 동영상 손떨림 방지처럼 패들이 끊기지 않고 부드럽게 움직이도록 제어

4 중앙선 돌파 규칙 (하프라인 돌파)

- **역할** 범위 한계 제한 없이 조이스틱의 0~4095 전 범위를 PC로 전송
- **이유** 수비수의 전진 공격처럼 패들이 중앙선을 넘어 상대방 진영까지 올라가도록 조절

5 LCD 충돌 방지 (이진 세마포어)

- **역할** 1인용 화장실 잠금장치처럼 하나뿐인 열쇠를 얻은 코어만 LCD 제어 접근 허용
- **이유** 두 코어가 동시에 화면에 글자를 적어 신호가 엉키고 외계어가 출력되는 대참사 방지

6 비상정지 및 연타 방지 (인터럽트 및 디바운싱)

- **역할** 버튼 클릭 즉시 메인 계산을 중단하고 비상 탈출 명령 실행 및 이후 0.25초간 연타 신호 차단
- **이유** 버스 하차 벨처럼 즉각 반응하되 엘리베이터 버튼 연타 시 오작동 없이 1번만 실행되도록 쿨타임 적용